

Datum izdavanja 10-lis-2011

Datum revizije 04-vlj-2024

Broj revizije 6

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>3-Butyn-2-ol</b> |
| Cat No. :                      | <b>L06239</b>       |
| CAS br                         | 2028-63-9           |
| EC br                          | 217-978-1           |
| Molekulska formula             | C4 H6 O             |
| Registracijski broj po REACH-u | -                   |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine  
Self-reactive substances

Kategorija 2 (H225)  
Tip G

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H300)  
Kategorija 2 (H310)  
Kategorija 2 (H330)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 3 (H412)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H300 + H310 + H330 - Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA**

### 3.1. Tvari

| Komponenta   | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                |
|--------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Butyn-2-ol | 2028-63-9 | EEC No. 217-978-1 | <=100             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

|  |  |  |  |                                                                         |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje: Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiseli ili alkalni tvari i amina.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNA ZAŠTITA**

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Nitril guma           | proizvođača        |                   |             |                     |
| Neopren               |                    |                   |             |                     |
| PVC                   |                    |                   |             |                     |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatability, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387                                                                                                                                                                 |
| Mala / Laboratorij korištenje  | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučio polumaskom:</b> - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141<br>Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi |
| Nadzor nad izloženosti okoliša | Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                                   |
| Izgled                                  | Svijetlo žuto                     |                                                   |
| Miris                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | 108 - 111 °C / 226.4 - 231.8 °F   | @ 760 mmHg                                        |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Zapaljivo Lako zapaljivo          | Na temelju test podataka                          |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | 6 °C / 42.8 °F                    | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| pH                                      | 4-6                               | 55% aq.sol                                        |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Topljivost u vodi                       | Miješa se                         |                                                   |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                                   |
| Komponenta                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| 3-Butyn-2-ol                            | 1.1                               |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.89                              |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                                      |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C4 H6 O                                                                               |
| Molekularna težina   | 70.09                                                                                 |
| Eksplozivna svojstva | eksplozivna smjesa para / zraka moguće Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

**Opasne reakcije** Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

**10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati**

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

**10.5. Inkompatibilni materijali**

Jaka oksidirajuća sredstva. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline.

**10.6. Opasni proizvodi raspadanja**

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

**11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

**Informacije o proizvodu**

**(a) akutna toksičnost;**

Oralno

Kategorija 2

Dermalno

Kategorija 2

Udisanje

Kategorija 2

| Komponenta   | LD50 oralno      | LD50 dermalno       | LC50 Udisanje                     |
|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 3-Butyn-2-ol | 30 mg/kg (Mouse) | <200 mg/kg (Rabbit) | LC50 0.53 - 2.09 mg/L ( Rat ) 4 h |

**(b) kože korozije / iritacija;**

Kategorija 2

**(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;**

Kategorija 1

**(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;**

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

**(e) zametnih stanica mutagenost;**

Nema dostupnih podataka

**(f) karcinogenost;**

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

**(g) reproduktivna toksičnost;**

Nema dostupnih podataka

**(h) STOT-jednokratna izloženost;**

Nema dostupnih podataka

**(i) STOT-opetovana izloženost;**

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

**(j) težnja opasnosti;**

Nema dostupnih podataka

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni**

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Ne izlijevati u kanalizaciju. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta   | Slatkovodne ribe                          | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|
| 3-Butyn-2-ol | LC50: 11.7 lg/L/96h (Pimephales promelas) |             |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost** Može se miješati s vodom, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

**Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih** Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta   | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| 3-Butyn-2-ol | 1.1     | Nema dostupnih podataka       |

**12.4. Pokretljivost u tlu** Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB** Nema dostupnih podataka za procjenu.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**  
**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja** Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

**12.7. Ostali štetni učinci**  
**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

## Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1992                          |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. |
| <u>Tehnički naziv isporuke</u>                 | 3-Butyn-2-ol                    |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                               |
| <u>Pomoćna klasa opasnosti</u>                 | 6.1                             |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                              |

### ADR

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1992                          |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. |
| <u>Tehnički naziv isporuke</u>                 | 3-Butyn-2-ol                    |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                               |
| <u>Pomoćna klasa opasnosti</u>                 | 6.1                             |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                              |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN1992                          |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. |
| <u>Tehnički naziv isporuke</u>                 | 3-Butyn-2-ol                    |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 3                               |
| <u>Pomoćna klasa opasnosti</u>                 | 6.1                             |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                              |

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta   | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 3-Butyn-2-ol | 2028-63-9 | 217-978-1 | -      | -   | -     | X    | KE-04393 | -    | X    |

| Komponenta   | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 3-Butyn-2-ol | 2028-63-9 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta   | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Butyn-2-ol | 2028-63-9 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Butyn-2-ol | 2028-63-9 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta   | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| 3-Butyn-2-ol | WGK2                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H300 - Smrtonosno ako se proguta  
H310 - Smrtonosno u dodiru s kožom  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### **Savjet za obuku**

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdavanja**

10-lis-2011

**Datum revizije**

04-vlj-2024

**Revision Summary**

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### **Ograničavanje od odgovornosti**

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

3-Butyn-2-ol

Datum revizije 04-vlj-2024

---

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**